

**Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**

Факультет

БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва)

Кафедра

БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

(повна назва)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

спеціальність **122 Комп'ютерні науки**

освітньо-професійна

**Комп'ютерні технології в біології та
медицині**

програма

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувачки кафедри БМК

Світлана АЛХІМОВА

(підпис)

(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«___» квітня 2026 р.

**ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на переддипломну практику студента за темою ДР**

КОЛОМІЙЦЯ ЮРІЯ ЮРІЙОВИЧА

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема ДР на практику **Система підтримки прийняття рішень
пошуку новоутворень при аналізі МРТ-знімків**

від XX.03-04.2026

Керівник ДР

Гладка Мирослава Вікторівна доцент кафедри БМК

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені засіданням кафедри БМК від «___» квітня 2026 р. №___

1. Термін подання студентом звіту **15-16 травня 2026 року**
2. Вхідні дані до роботи: Реальні медичні дані (мультипараметричні 3D МРТ знімки у форматі NIfTI) для виконання роботи отримано з відкритої консолідованої бази даних BraTS 2024 Complete на платформі Hugging Face (оригінальні дані надані консорціумом RSNA-ASNR-MICCAI)
BraTS-2024-Complete
<https://huggingface.co/datasets/Spirit-26/BraTS-2024-Complete>
3. Зміст роботи: Проаналізувати фахову літературу та існуючі аналоги систем сегментації і класифікації пухлин головного мозку на основі МРТ. Обґрунтувати вибір засобів розробки десктопного застосунку, архітектури нейронної мережі та бібліотек для обробки медичних зображень (Python, TensorFlow/PyTorch, OpenCV, SimpleITK). Розробити систему підтримки прийняття рішень для радіологів, провести навчання моделей сегментації та розпізнавання патернів злоякісності, а також протестувати готовий десктопний застосунок. Провести розрахунок економічного ефекту за темою ДР. Зробити загальні висновки та визначитись з остаточною темою ДР до наказу.
4. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

В звіті X рисунків, X таблиці. Презентація на XX слайдах.

5. Орієнтовний перелік публікацій / замовлення тощо: *Не передбачено.*

6. Консультанти розділів роботи.

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата завдання	
		видав	прийняв
Розрахунку економічного ефекту	Рощина Надія Василівна доцент каф. ФММ	20.04.26 <i>виконано</i>	17.05.26

7. Дата видачі завдання « » **квітня 2026 р.**

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання практики	Термін виконання етапів практики	Примітка
1	Отримати завдання на практику	До 06.04.2026	<i>виконано</i>
2	Підготовка основних розділів ДР	До кінця практики	
3	Розділ Звіту «Огляд існуючих аналогів систем підтримки прийняття рішень для аналізу МРТ-знімків головного мозку»	1-2 тиждень практики	
4	Розділ Звіту «Обґрунтування засобів реалізації десктопного застосунку та архітектури нейронної мережі для сегментації новоутворень»		
5	Розділ Звіту «Програмна реалізація системи підтримки прийняття рішень та навчання моделей штучного інтелекту»		
6	Розділ Звіту «Захист інформації»		
7	Розділ ДР «Розрахунок економічного ефекту за темою ДР»		
8	Щотижневий звіти. Заповнення щоденника.		
9	Подання звіту керівнику ДР. Отримання відгуку від керівника ДР та бази практики.	3 тиждень	
10	Подання в електронному вигляді Звіту відповідальному за практику на кафедрі. Отримати допуск до захисту практики.	3-4 тиждень	
11	Подання паперового пакету документів по практиці.	4 тиждень практики	
12	Захист практики	4 тиждень 12-16.05. 2026	

Студент

(підпис)

Юрій КОЛОМІЄЦЬ

(ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник ДР

(підпис)

Мирослава ГЛАДКА

(ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник від бази практики

(підпис)

Роман ІВАНЕНКО

(ім'я ПРІЗВИЩЕ)